# 计算机学院 人工智能 课程实验报告

| 实验题目：**实验一、 C++开发环境与简单程序设计** | | 学号：202200130077 |
|---|---|---|
| 日期：2023. 2. 27 | 班级： 22 级人工智能 | 姓名： 薛润泽 |
| Email： | | |

**实验目的：**

1. 熟悉 C++开发环境，能编写、调试程序，配置编译器。
2. 练习简单的 C++程序设计，熟悉 C++语法特点，掌握程序调试方法。

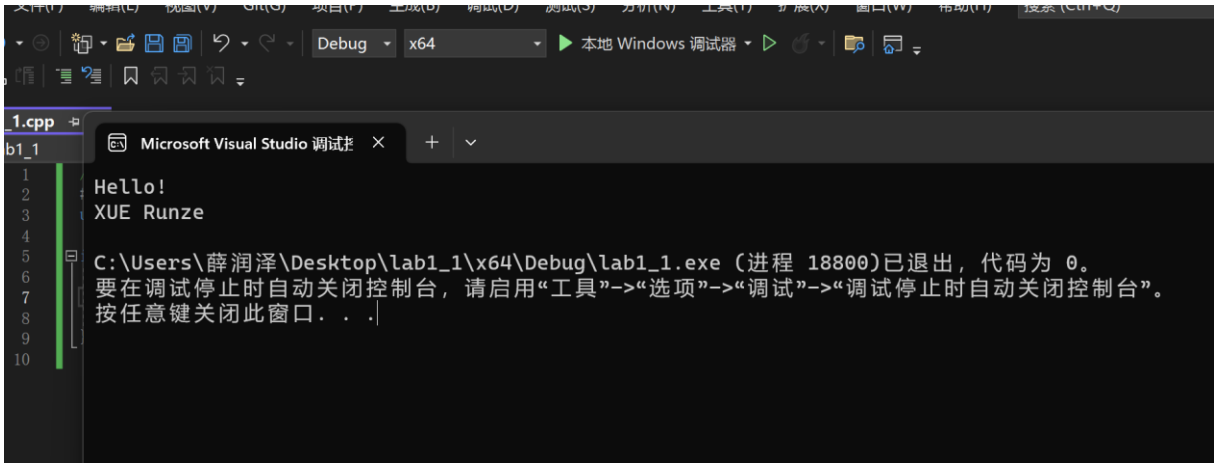
**实验软件和硬件环境：**

实验软件：Visual Studio 2022

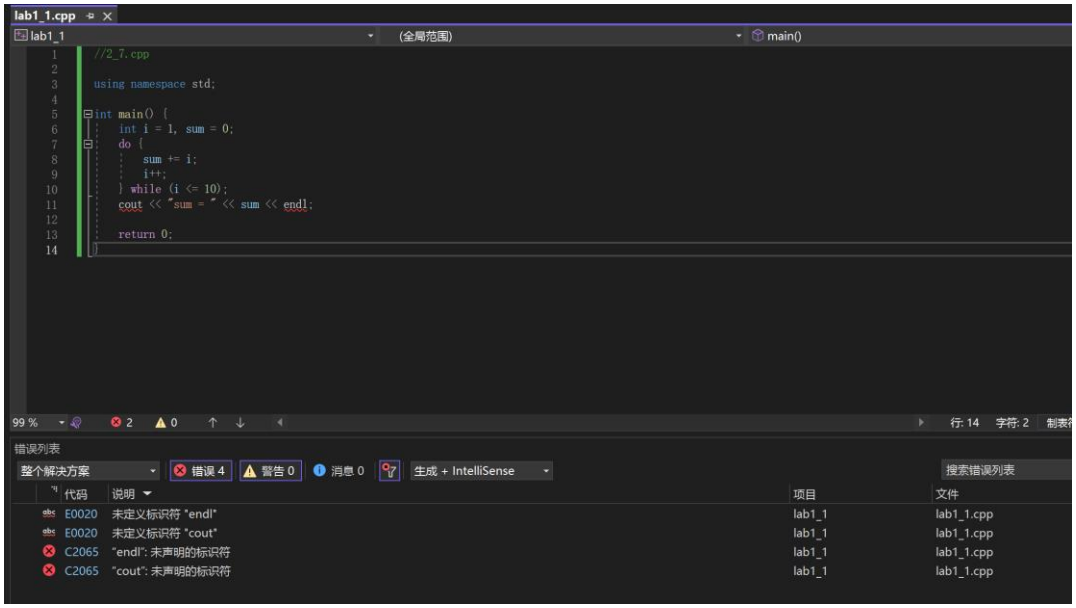
硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

**实验步骤与内容：**

一 1. 修改“例 2-1”中的代码，将“Welcome to C++”改成自己名字的拼音。

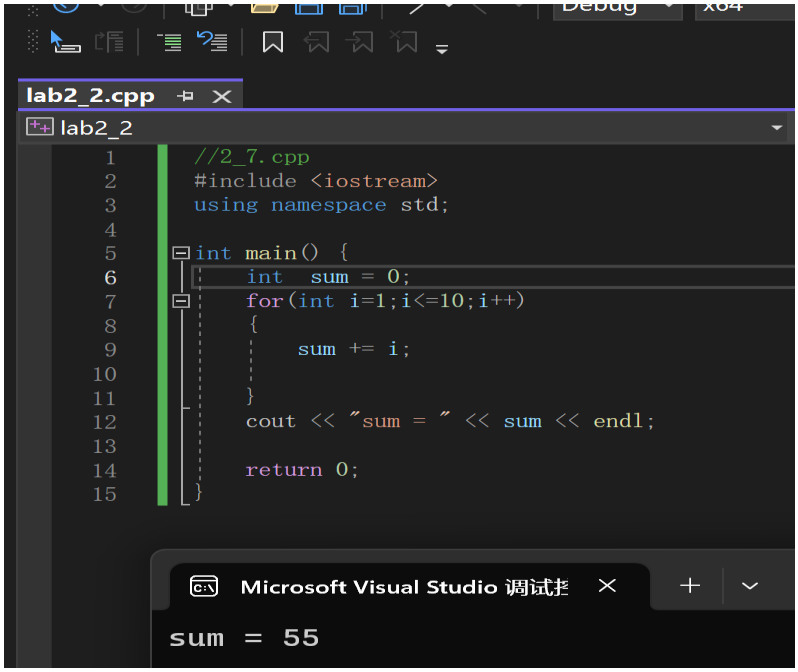



二 1.(1) 截图 lab2_1 中删除掉“#include<iostream>”代码后，截图 VS 2019 中的输出结果，解释结果中的错误原因。

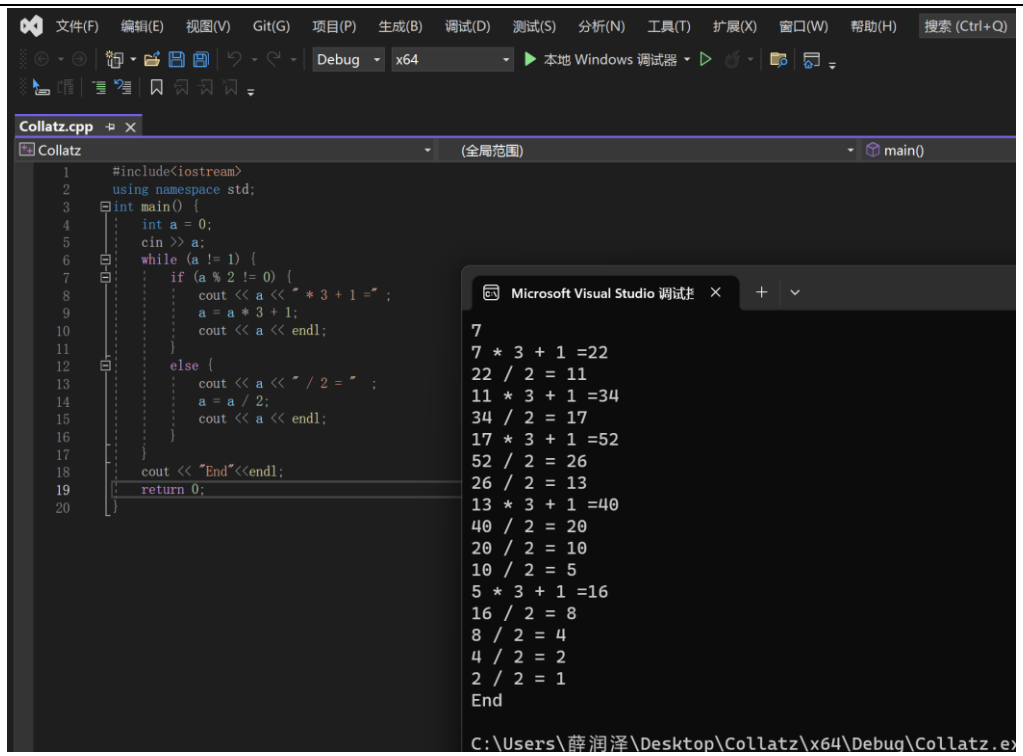



错误原因：cout，endl 在头文件<iostream>中被声明定义，删除#include<iostream>则没有引入 cout，endl 的定义，编译器无法识别。

1. (2) 建立 lab2_2 项目，将 do-while 语句用 for 语句代替，完成与(1)相同的功能，截图更改后的全部程序代码。

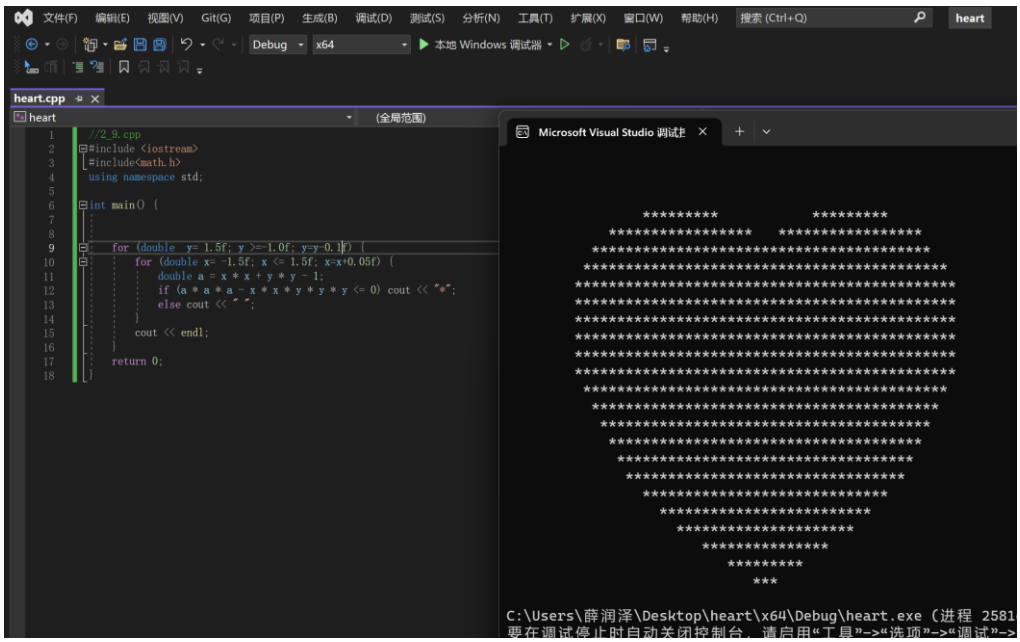



2 角谷猜想




代码逻辑：输入一个数 a 并进行循环，当 a 等于 1 的时候结束循环。如果 a 是奇数，那么乘 3 再加 1，如果 a 是偶数，那么除以 2。循环进行直到 a=1。结束循环并输出 endl。输出中的“*”“/”“=”等运算符使用 cout<< “” ;进行输出。

3. 用 while 循环语句，编写打印心形的图案的代码




代码逻辑：明确心形公式：(x^2+y^2-1)^2-x^2×y^3=0;但是这是心形线的公式，可以改写成(x^2+y^2-1)^2-x^2×y^3<=0 从而打印填充心形。其中 x，y 是平面直角坐标系的横纵坐标。打印时使用两层循环，y 是行数，从上到下为从正到负，x 是列数，从左到

右是从负到正。用 a 来代替(x^2+y^2-1)从而简化代码长度。满足(x^2+y^2-1)^2-x^2×y^3<=0 则打印“*”，不满足则打印“ ”。一行结束后打印“\n”换行。

4.利用 if 语句或 switch 语句分别实现简单计算器：

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    char sym;
    double left, right;
    cin >> left >>sym>> right ;
    if (sym == '*') {
        cout << left << " * " << right << " = " << left * right;

    }
    else if (sym == '+') {
        cout << left << " + " << right << " = " << left + right;
    }
    else if (sym == '-') {
        cout << left << " - " << right << " = " << left - right;
    }
    else if (sym == '/') {
        if (right == 0) {
            cout << "除数不能为0";
            return 0;
        }
        else    cout << left << " / " << right << " = " << left / right;
    }
    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控
5.2*100
5.2 * 100 = 520
C:\Users\薛润泽\Desktop
要在调试停止时自动关闭控
按任意键关闭此窗口. . .
```

代码逻辑：声明两个浮点类型变量 a，b 对 a，b 进行四则运算。通过判断输入字符来判断运算法则。“+”“-”“*”“\”“=”等符号以字符形式输出，数据结果经过运算输出。特别的，当进行除法运算时，要先判断 b 是否等于 0,如果是则输出“除数不能为 0”，如果不是，进行除法运算。

5 思考：循环终结条件的改进

书写循环终结条件时要特别注意应使得循环可以终结，不会无限循环；循环次数满足运算需要

思考：是否有冗余的判断？如何修改？

有冗余，`if (n < 0) j += 1;` 中 因为前提条件是 n!=0，所以可以直接写为 `else j++;`

**6.** 扩展思考与内容：

常有人问“什么是最好的编程语言”,如何回答?

没有最好的编程语言，只有最合适的编程语言。在不同的需求，不同的环境下对编程语言特性的要求是不一样的。如果程序要求速度，那么对于这个要求来说，c 语言可能是“最好”的语言。如果程序要求跨操作系统，那么 java 语言可能是“最好的语言”。

cout 与 printf()相比 哪里体现了面向对象的优点?

Cout 使用时不需要将输出的过程细节解释仔细，不需要注重输出格式，只需要使用流运算子输出内容或变量。

| |
|---|
| 结论分析与体会：<br>在做打印心形的时候最开始是一行一行打印，但实际上应该使用心形公式，使用循环来进行打印。其中，打印时循环范围使用了浮点数范围。 |
| 就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：<br>问：如果在实验中碰到了特别费时费力的操作，应该有怎样的想法。<br>答：首先要思考有没有简便方法，有没有陷入思维误区，题目有没有审对。 |